Pour vos commandes ou pour des cours en ligne ou à domicile : 78 375 14 87 ⋆ www.lneducation.sn

LN_Education

SÉRIE D'EXERCICES — N° 2
Mathématiques — Multiples et diviseurs

Année scolaire : 2026–2027	**THÈME : MULTIPLES ET DIVISEURS**	**Niveau :** 5e CEM
Nom : _____	**Série d'exercices**	**Date :** _____

Corrigé détaillé — Les décompositions et les diviseurs sont présentés ci-dessous.

EXERCICE 1

Les diviseurs de 36 sont $1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36$. Le nombre de livres par lot peut donc être l'un de ces nombres (avec un nombre de lots égal à 36 divisé par ce nombre). Ce sont les diviseurs de 36.

EXERCICE 2

Les diviseurs de 45 sont $1, 3, 5, 9, 15, 45$. Ce sont les nombres possibles de cahiers par lot.

EXERCICE 3

Exemples : multiples de 3 : 3 et 6 ; multiples de 7 : 7 et 14.

EXERCICE 4 — Diviseurs communs

— 20 et 30 : $1, 2, 5, 10$.
— 24 et 36 : $1, 2, 3, 4, 6, 12$.
— 40 et 60 : $1, 2, 4, 5, 10, 20$.
— 28 et 42 : $1, 2, 7, 14$.
— 18 et 27 : $1, 3, 9$.
— 50 et 75 : $1, 5, 25$.
— 32 et 48 : $1, 2, 4, 8, 16$.

LN_EDUCATION

Pour vos commandes ou pour des cours en ligne ou à domicile : 78 375 14 87 ⋆ www.lneducation.sn

EXERCICE 5 — Nombres premiers

— 47 premier ; 57 non premier ($57 = 3 \times 19$) ; 101 premier ; 141 non premier ($141 = 3 \times 47$) ; 221 non premier ($221 = 13 \times 17$).

— 59 premier ; 91 non premier ($91 = 7 \times 13$) ; 103 premier ; 161 non premier ($161 = 7 \times 23$) ; 319 non premier ($319 = 11 \times 29$).

EXERCICE 6 — Carrés et nombres premiers

1) $2^2 = 4$; $3^2 = 9$; $7^2 = 49$; $10^2 = 100$; $12^2 = 144$; $15^2 = 225$.
2) 7 et 17 sont premiers. Pour 23, 53, 97 et 199, aucun nombre premier inférieur ou égal à leur racine carrée ne les divise ; ils sont donc premiers.
3) $1^2 = 1$; $4^2 = 16$; $6^2 = 36$; $8^2 = 64$; $9^2 = 81$; $20^2 = 400$.
4) 2 et 5 sont premiers. Pour 31, 73, 151 et 239, aucun nombre premier inférieur ou égal à leur racine carrée ne les divise ; ils sont donc premiers.

EXERCICE 7 — Décomposition en facteurs premiers

— $150 = 2 \times 3 \times 5^2$; $210 = 2 \times 3 \times 5 \times 7$; $300 = 2^2 \times 3 \times 5^2$; $48 = 2^4 \times 3$.

— $90 = 2 \times 3^2 \times 5$; $120 = 2^3 \times 3 \times 5$; $225 = 3^2 \times 5^2$; $72 = 2^3 \times 3^2$.

LN_EDUCATION

Pour vos commandes ou pour des cours en ligne ou à domicile : 78 375 14 87 ⋆ www.lneducation.sn

EXERCICE 8 — Produits de facteurs premiers

a) $x = 2^2 \times 3^2 \times 5$; $y = 2^3 \times 3 \times 7 \times 23$; $z = 2^3 \times 3 \times 5 \times 7 \times 11$; $t = 2^8 \times 3^6 \times 5$.

b) $A = 2^2 \times 3^2 \times 5$; $B = 2^5 \times 7 \times 11$; $C = 2 \times 3 \times 5 \times 7 \times 11$; $D = 2^4 \times 3^5 \times 5^2$.

c) $a = 2 \times 3 \times 5 \times 7 \times 19$; $b = 2^4 \times 3^5 \times 5^2$; $c = 2^6 \times 3^4 \times 5 \times 11^2$; $d = 2^2 \times 3 \times 5^2 \times 7 \times 11$.

d) $a = 2 \times 3^3 \times 11 \times 13$; $b = 2^5 \times 3^3 \times 5 \times 7^2$; $c = 2^7 \times 3 \times 5^2 \times 7^2$; $d = 2^3 \times 3^3 \times 5 \times 7^2$.

Pour vos commandes ou pour des cours en ligne ou à domicile : 78 375 14 87 ⋆ www.lneducation.sn

LN_EDUCATION